Escuela: Sistemas de Información en línea

Período académico: Octubre – Marzo 2025

Docente: Marcelo Fabián Guato Burgos

Asignatura: Inteligencia Artificial 2-SIN-7A

Actividad: Evaluación en Contacto con el Docente

Nombre del estudiante:

Sophia Monserrat Ibarra Jaramillo

Contenido

Introducción 3
PARTE 1: Diseño del sistema de navegación inteligente 3
Máquina de Estados Finitos del sistema 4
Diseño de la estructura del Dataset 5
Análisis de modelos de aprendizaje supervisado aplicables 6
PARTE 2: Procesamiento de lenguaje natural. 8
Implementación del modelo de interacción mediante PLN 8
PARTE 3: Consideraciones éticas del sistema 9
1. Seguridad pública 9
2. Privacidad 9
3. Responsabilidad ante fallos 9
4. Impacto laboral 9
5. Uso responsable de la inteligencia artificial 9
Conclusiones 10
Referencias Bibliográficas: 11

Sistema Inteligente de Navegación para Vehículos Aéreos No Tripulados para la entrega de paquetes en la ciudad de Quito

Introducción

En los últimos años, el uso de vehículos aéreos no tripulados (UAV), conocidos comúnmente como drones, ha ganado gran relevancia en diferentes áreas como logística, monitoreo ambiental, seguridad y transporte de mercancías. En el contexto de la ciudad de Quito, la implementación de sistemas de entrega mediante drones representa una alternativa innovadora para mejorar la eficiencia en la distribución de paquetes entre agencias o sucursales de una empresa de paquetería.

El presente trabajo propone el diseño conceptual de un sistema de navegación inteligente que permita a un vehículo aéreo no tripulado realizar entregas únicamente entre sucursales autorizadas dentro de la ciudad. Para ello se integran diferentes componentes propios de los sistemas de inteligencia artificial, tales como sensores, una máquina de estados finitos para el control del comportamiento del vehículo, la generación de un dataset para aprendizaje automático y el análisis de posibles modelos de aprendizaje supervisado aplicables al problema.

Como parte del desarrollo práctico del proyecto, se implementaron simulaciones utilizando el lenguaje de programación Python, permitiendo generar un conjunto de datos sintético, entrenar diferentes modelos de aprendizaje supervisado y simular el comportamiento del dron mediante una máquina de estados.

PARTE 1: Diseño del sistema de navegación inteligente

En este escenario futurista se plantea el diseño de un sistema inteligente capaz de gestionar la navegación de un vehículo aéreo no tripulado encargado de entregar paquetes entre distintas agencias de una empresa de paquetería ubicadas en la ciudad de Quito.

El sistema propuesto se basa en la integración de múltiples sensores instalados en el vehículo, los cuales permiten recopilar información del entorno y del estado interno del dron para apoyar la toma de decisiones durante el proceso de entrega.

Entre los sensores considerados se encuentran los siguientes:

- Altitud
- Carga de batería
- Detección de lluvia

- Velocidad del vehículo
- Dirección del viento
- Temperatura ambiente
- Detección de otros vehículos aéreos
- Detección de obstáculos

La información generada por estos sensores permite que el sistema determine si el dron puede iniciar una misión de entrega, continuar su trayecto o retornar a la base más cercana en caso de detectar condiciones que puedan comprometer la seguridad de la operación.

El sistema también contempla varias características operativas importantes. El vehículo puede almacenar hasta tres rutas previamente registradas entre sucursales, y dependiendo del nivel de batería y de la siguiente entrega programada, el sistema decidirá si es necesario solicitar recarga antes de iniciar el vuelo. Asimismo, el dron es capaz de dirigirse automáticamente a la sucursal más cercana si detecta problemas como lluvias intensas, vientos fuertes, batería baja o daño físico en alguno de sus componentes.

Adicionalmente, el vehículo registra información relacionada con cada entrega realizada, incluyendo el peso del paquete, sus dimensiones y los registros de fecha y hora asociados a cada etapa del proceso, como encendido, carga del paquete, despegue, llegada y descarga. El sistema también considera restricciones operativas como una capacidad máxima de carga de 40 kg y un máximo de 100 entregas diarias.

Máquina de Estados Finitos del sistema

Con base en los requerimientos descritos anteriormente se diseñó una Máquina de Estados Finitos (FSM) que modela el comportamiento del dron durante el proceso de entrega.

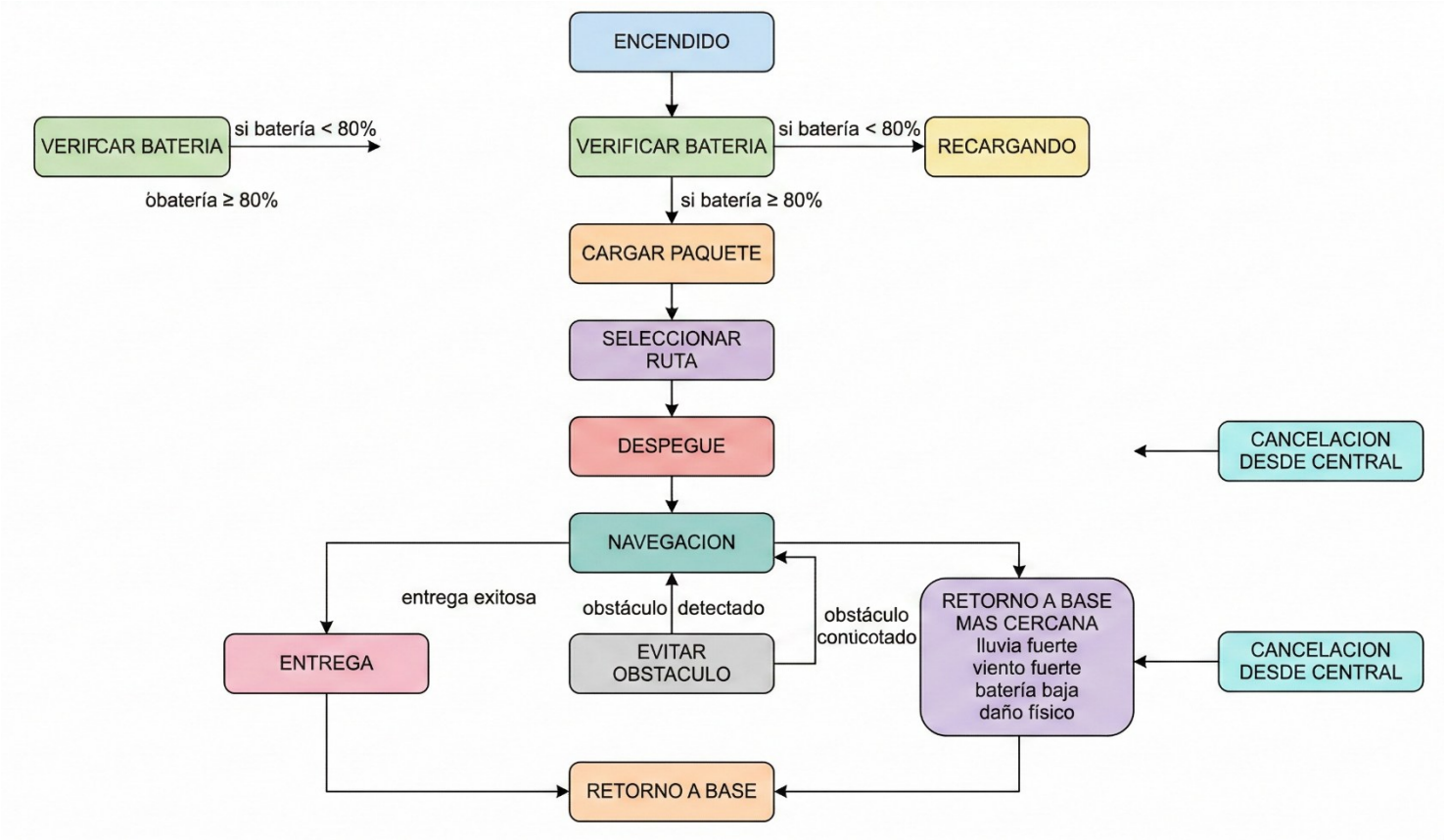
La FSM representa cada etapa de operación del dron como un estado del sistema, mientras que las transiciones entre estados se producen cuando se cumplen determinadas condiciones detectadas por los sensores o generadas por el sistema de control.

El proceso inicia con el estado de encendido, en el cual el sistema activa los sensores y realiza una verificación inicial. Posteriormente se pasa al estado de verificación de batería, donde se evalúa si el nivel de carga es suficiente para iniciar la misión. Si la batería es inferior al 80%, el sistema dirige al dron al estado de recarga. En caso contrario, el sistema permite continuar con el proceso de entrega.

Una vez verificada la batería, el dron pasa al estado de carga de paquete, donde se registran los datos del envío. Posteriormente se selecciona la ruta de navegación correspondiente a la sucursal de destino, y el vehículo entra en la fase de despegue.

Durante el estado de navegación, el sistema monitorea constantemente las condiciones del entorno. Si se detecta un obstáculo, el sistema activa el estado de evitar obstáculo, permitiendo corregir la trayectoria del dron. En caso de condiciones adversas como lluvia intensa, viento fuerte, batería baja o fallas físicas, el sistema cambia al estado de retorno a la base más cercana.

Cuando la entrega se realiza correctamente, el sistema registra la operación y el dron pasa al



estado de retorno a base, completando el ciclo de entrega.

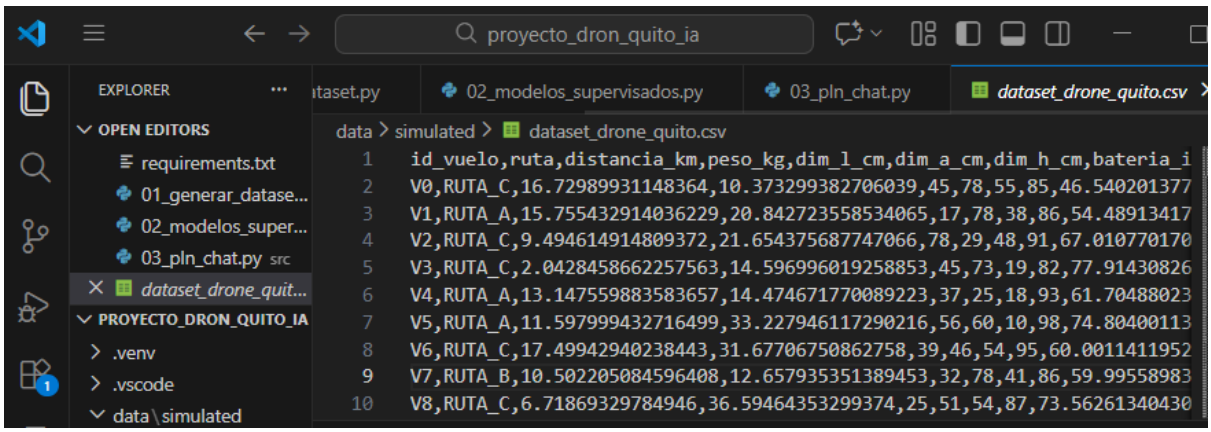
Diseño de la estructura del Dataset

Para implementar posteriormente un modelo de aprendizaje automático, se diseñó la estructura de una tabla que servirá como base para la construcción de un dataset. Este dataset permite representar diferentes condiciones operativas del dron y las decisiones que el sistema debe tomar ante cada situación.

La estructura propuesta incluye variables relacionadas tanto con el estado del vehículo como con las condiciones del entorno.

```
2] No such file or directory
PS C:\Users\Usuario\Desktop\UIDE\7mo Semestre\IA\proyecto_dron_quito_ia> python src/01_generar_dataset.py
Dataset generado en: data/simulated/dataset_drone_quito.csv
  id_vuelo    ruta  distancia_km    peso_kg  dim_l_cm  dim_a_cm  dim_h_cm  ...    viento  temperatura obstaculos trafico_aereo        fecha_salida              fecha_llegada  resultado_entrega
0       V0  RUTA_C     16.729899  10.373299        45        78        55  ...     MEDIO    15.635324          1            0 2026-01-01 07:46:00 2026-01-01 08:10:55.421633                  1
1       V1  RUTA_A     15.755433  20.842724        17        78        38  ...  MUY_ALTO     7.039800          0            0 2026-01-01 06:45:00 2026-01-01 07:07:09.879753                  0
2       V2  RUTA_C      9.494615  21.654376        78        29        48  ...      BAJO    14.006550          1            0 2026-01-01 10:23:00 2026-01-01 10:46:53.686864                  1
3       V3  RUTA_C      2.042846  14.596996        45        73        19  ...      ALTO    19.970754          0            0 2026-01-01 17:34:00 2026-01-01 17:41:51.817949                  1
4       V4  RUTA_A     13.147560  14.474672        37        25        18  ...     MEDIO    18.183269          1            0 2026-01-01 09:46:00 2026-01-01 10:11:15.188142                  1

[5 rows x 17 columns]
```



Análisis de modelos de aprendizaje supervisado aplicables

Se evaluaron tres algoritmos comúnmente utilizados en problemas de clasificación para analizar qué modelos de aprendizaje supervisado podrían aplicarse a este sistema: Árboles de decisión, Máquinas de Soporte Vectorial (SVM) y Redes Neuronales Artificiales tipo MLP.

Árbol de decisión

Los árboles de decisión constituyen uno de los modelos más interpretables dentro del aprendizaje automático. Su funcionamiento se basa en dividir el conjunto de datos en función de reglas de decisión que permiten clasificar cada situación en una categoría específica.

Entre sus principales fortalezas se encuentra su facilidad de interpretación, lo cual resulta particularmente útil en sistemas donde se requiere comprender claramente las decisiones del algoritmo. Sin embargo, una de sus debilidades es la posibilidad de sobreajuste cuando el modelo se adapta demasiado a los datos de entrenamiento.

En el contexto del sistema de drones, los árboles de decisión pueden resultar especialmente útiles para determinar acciones como continuar la navegación, evitar un obstáculo o retornar a la base.

Máquinas de soporte vectorial (SVM)

Las máquinas de soporte vectorial son modelos de aprendizaje supervisado que buscan encontrar el hiperplano óptimo que separa diferentes clases dentro del espacio de

características. Este tipo de modelo es particularmente eficiente cuando se trabaja con datasets complejos donde las relaciones entre variables no son lineales.
Entre sus principales ventajas se encuentra su alta capacidad de generalización. No obstante, su principal desventaja radica en la dificultad para interpretar el modelo y en el costo computacional asociado al entrenamiento cuando se trabaja con grandes volúmenes de datos.

Redes neuronales artificiales (MLP)
Las redes neuronales multicapa (MLP) representan modelos inspirados en el funcionamiento del cerebro humano. Estas redes pueden aprender relaciones complejas entre múltiples variables mediante el ajuste de pesos internos durante el proceso de entrenamiento.
Su principal fortaleza radica en su capacidad para identificar patrones complejos dentro de grandes conjuntos de datos. Sin embargo, requieren mayor cantidad de datos para obtener buenos resultados y su interpretación suele ser más compleja en comparación con otros modelos.
Durante las pruebas realizadas con el dataset generado, los tres modelos presentaron altos niveles de precisión, lo que sugiere que el problema planteado puede ser abordado eficazmente mediante técnicas de aprendizaje supervisado.

```
PS C:\Users\Usuario\Desktop\UIDE\7mo Semestre\IA\proyecto_dron_quito_ia> python src/02_modelos_supervisados.py

Modelo: logreg
Accuracy: 1.0
Precision: 1.0
Recall: 1.0
F1: 1.0

Modelo: arbol
Accuracy: 1.0
Precision: 1.0
Recall: 1.0
F1: 1.0

Modelo: svm
Accuracy: 0.99
Precision: 0.9880239520958084
Recall: 1.0
F1: 0.9939759036144579

Modelo: mlp
Accuracy: 1.0
Precision: 1.0
Recall: 1.0
F1: 1.0
```

Durante la simulación del sistema se entrenaron diferentes modelos de aprendizaje supervisado utilizando el dataset generado. Los resultados obtenidos muestran un alto nivel de precisión en la clasificación de las decisiones del sistema.

Los modelos evaluados fueron regresión logística, árboles de decisión, máquinas de soporte vectorial (SVM) y redes neuronales multicapa (MLP). En las pruebas realizadas se obtuvieron valores de precisión cercanos al 100 %, lo que indica que el dataset simulado permite representar adecuadamente el problema de toma de decisiones dentro del sistema de navegación del dron.

PARTE 2: Procesamiento de lenguaje natural.

Implementación del modelo de interacción mediante PLN

Como parte del sistema inteligente, se desarrolló un módulo de interacción simple entre el operador humano y el dron utilizando procesamiento básico de lenguaje natural. Este módulo permite que el operador consulte el estado del vehículo o emita instrucciones durante la operación.

Lenguaje de comandos diseñado

Para permitir la interacción entre el operador humano y el vehículo aéreo no tripulado se diseñó un conjunto de comandos simples en español que funcionan como un pequeño lenguaje de comunicación entre el operador y el dron. Estos comandos permiten consultar el estado actual del sistema y obtener información relevante sobre la operación del vehículo.

Comando	Función
estado	Indica la ruta actual del dron
bateria	Muestra el porcentaje de batería disponible
sensores	Informa condiciones detectadas por los sensores
carga	Muestra el peso del paquete transportado
cancelar	Cancela la misión y retorna a la base
salir	Finaliza la conversación

El sistema fue implementado mediante un script denominado 03_pln_chat.py, el cual simula una conversación entre el operador y el dron mediante comandos escritos.

```
PS C:\Users\Usuario\Desktop\UIDE\7mo Semestre\IA\proyecto_dron_quito_ia> python src/0
pln_chat.py
Chat dron iniciado (escribe salir para terminar)
Operador: estado
Dron: El dron se encuentra en Ruta B hacia Quito Norte
Operador: bateria
Dron: Nivel de bateria 85%
Operador: sensores
Dron: Sensores: viento medio
Operador: carga
Dron: Carga 18 kg (45.0%)
Operador: cancelar
Dron: Mision cancelada, retornando a sucursal cercana
Operador: eatado
Dron: El dron se encuentra en Ruta B hacia Quito Norte
```

PARTE 3: Consideraciones éticas del sistema

La implementación de sistemas de inteligencia artificial aplicados a vehículos aéreos no tripulados plantea diversas implicaciones éticas que deben ser consideradas durante el diseño y operación de este tipo de tecnologías.

1. Seguridad pública

El uso de drones en entornos urbanos implica riesgos potenciales para las personas y la infraestructura. Por esta razón, el sistema debe garantizar que las rutas de navegación eviten zonas peligrosas y minimicen la probabilidad de accidentes.

2. Privacidad

Los drones utilizados para entrega de paquetes pueden capturar imágenes o video durante su trayecto. Es importante que el sistema respete la privacidad de los ciudadanos y limite el uso de esta información únicamente a fines operativos.

3. Responsabilidad ante fallos

En caso de fallos del sistema o accidentes, debe existir claridad sobre quién es responsable: el fabricante del dron, la empresa operadora o los desarrolladores del software.

4. Impacto laboral

La automatización de sistemas de entrega mediante drones podría afectar empleos relacionados con el transporte y la logística. Por lo tanto, es importante considerar estrategias de adaptación laboral.

5. Uso responsable de la inteligencia artificial

Los sistemas basados en inteligencia artificial deben diseñarse bajo principios de transparencia, seguridad y responsabilidad, garantizando que las decisiones automatizadas puedan ser auditadas y comprendidas.

Conclusiones

El desarrollo del presente trabajo permitió analizar el diseño conceptual de un sistema inteligente de navegación para vehículos aéreos no tripulados destinados a la entrega de paquetes en la ciudad de Quito. La integración de sensores, reglas de control y modelos de aprendizaje automático demuestra el potencial de la inteligencia artificial para optimizar procesos logísticos en entornos urbanos.

Asimismo, el uso de una máquina de estados finitos permitió representar de manera clara y estructurada el comportamiento del dron durante el proceso de entrega, facilitando la comprensión de las diferentes decisiones que el sistema debe tomar ante diversas condiciones operativas.

Finalmente, el análisis de diferentes modelos de aprendizaje supervisado evidenció que algoritmos como los árboles de decisión, las máquinas de soporte vectorial y las redes neuronales pueden ser utilizados para mejorar la toma de decisiones dentro del sistema, permitiendo desarrollar soluciones más inteligentes y adaptativas para la gestión de entregas mediante drones.

Referencias Bibliográficas:

- Manzanera Moreno, O. (2021). *Aprendizaje automático para la ciencia de datos* [Trabajo académico]. Universitat Politècnica de Catalunya. https://upcommons.upc.edu/bitstreams/88b397fd-d580-49db-a80e-0b205fbb56c5/download
- Benítez, R. (2018). *Inteligencia artificial avanzada*. Universitat Oberta de Catalunya. https://openaccess.uoc.edu/server/api/core/bitstreams/509e0233-eefd-44e0-acf7-58582fa65f7a/content
- NASA Applied Remote Sensing Training Program. (2023). *Fundamentos del aprendizaje automático para las ciencias de la Tierra*. https://appliedsciences.nasa.gov/sites/default/files/2023-04/Machine%20Learning_Part1%20%28Spanish%29.pdf
- Martín de la Fuente Sanz, O. (2019). *Análisis y aplicación de técnicas de aprendizaje automático*. Universidad Carlos III de Madrid. https://e-archivo.uc3m.es/bitstreams/c49134b8-19e5-4aae-ae69-710aa2b65440/
- Ortega Álvarez, D. (2025). Integración de algoritmos de aprendizaje automático como herramienta educativa. *Información Tecnológica*. https://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-50062025000400073&script=sci_arttext